

Mg E P — RECONHECER + REPOR + TRATAR

HIPOMAGNESEMIA — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Aspecto	Detalhes
Definição	Mg sérico <1,6 mg/dL (VN 1,6-2,6 mg/dL)
Causas	Diarreia crônica, alcoolismo, IRC, diuréticos (tiazídicos, furosemida), inibidores de bomba de prótons crônicos, aminoglicosídeos, cisplatina
Sintomas	Tremores, fraqueza, tetania, arritmias (TV polimórfica, torsades), convulsão, hipoK e hipoCa resistentes à reposição
Diagnóstico	Mg sérico (baixa sensibilidade) + excreção fracionada de Mg (FEMg <2% = perda renal)
Tratamento	Leve (>1,0 mg/dL): Mg oral — cloreto/óxido 240-480 mg/d; Grave (<1,0 ou sintomático): Mg 2g IV em 15-60 min → manutenção 6g/24h
Atenção	Hipomagnesemia causa hipocalcemia e hipocalcemia resistentes — tratar Mg PRIMEIRO

HIPERMAGNESEMIA — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Nível Mg	Manifestações	Conduta
>4 mg/dL	Náuseas, vômitos, fraqueza muscular, hipoTA	Suspender Mg; hidratação IV; furosemida
>6 mg/dL	Hiporreflexia (sinal precoce: perda do reflexo patelar)	Gluconato de cálcio 1 g IV (antagoniza) + diálise se grave
>8 mg/dL	Paralisia respiratória, bloqueio cardíaco	Gluconato de cálcio IV urgente + ventilação + hemodiálise
>12 mg/dL	PCR, assistolia	Suporte avançado + hemodiálise emergencial
Causas	Excesso de Mg IV (eclâmpsia), antiácidos com Mg em IRC, rabdomiólise	Suspender fonte + cálcio + diálise

HIPOFOSFATEMIA — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Aspecto	Detalhes
Definição	P sérico <2,5 mg/dL; grave <1 mg/dL
Causas	Realimentação (síndrome de realimentação!), álcool, antiácidos com alumínio/cálcio, hiperparatireoidismo, alcalose respiratória, cetoacidose diabética
Sintomas leves (1-2,5)	Fraqueza muscular, anorexia, parestesias, disfunção eritrocitária (hemólise)
Sintomas graves (<1)	Rabdomiólise, insuficiência respiratória, encefalopatia, arritmias, disfunção miocárdica
Síndrome de realimentação	Hipofósforo + hipoK + hipoMg após realimentação de desnutrido grave — repor lentamente com monitoração
Tratamento	Leve: dieta rica em P OU fosfato oral (sódico/potássico). Grave <1,5 com sintomas: KH ₂ PO ₄ IV 0,32-0,64 mmol/kg em 6-12h

HIPERFOSFATEMIA — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Aspecto	Detalhes
Definição	P sérico >4,5 mg/dL (adulto); grave >7 mg/dL
Causas	IRC/DRC (mais comum), rabdomiólise, hipoparatiroidismo, cetoacidose grave, laxativo com fosfato
Consequências	Hipocalcemia (P precipita com Ca) → tetania, convulsão, calcificação ectópica vascular
Tratamento agudo	Hemodiálise se grave/sintomático; diálise peritoneal menos eficaz
Tratamento crônico DRC	Quelantes de fósforo: carbonato/acetato de cálcio (com refeição), sevelamer (sem cálcio — preferido se vascular), lantânio
Meta DRC	P 3,5-5,5 mg/dL; PTHi <300 pg/mL; evitar hipercalcemia com quelante cálcico

INTERAÇÕES CLÍNICAS IMPORTANTES

Mg e Eclâmpsia

- Sulfato de magnésio (MgSO₄): anticonvulsivante de escolha na eclâmpsia
- Dose ataque: 4-6 g IV em 15-20 min
- Manutenção: 1-2 g/h IV por 24h
- Monitorar: FR >12/min, reflexo patelar presente, diurese >25 mL/h
- Antídoto da toxicidade: gluconato de cálcio 1 g IV
- Dosar Mg se sinais de toxicidade (reflexo patelar primeiro a desaparecer)

Síndrome de Realimentação

- Paciente desnutrido grave: ao realimentar, insulina libera P, K e Mg para dentro da célula
- Consequência: hipofósforo grave + hipoK + hipoMg → arritmia, insuficiência cardíaca, convulsão
- Grupos de risco: anorexia nervosa, alcoolismo grave, pós-cirurgia bariátrica
- Prevenção: realimentar lentamente (máx 50% das necessidades inicialmente)
- Repor: tiamina, P, K, Mg antes e durante realimentação
- Monitorar eletrólitos a cada 12-24h nas primeiras 72h

QUE DOSAR NA IRA/DRC GRAVE

ELETRÓLITOS ALÉM DO K+ E Na+

- ☐ Magnésio: hipoMg comum em diuréticos, IBP crônico, diarreia — causa arritmia e hipocalcemia refratária
- ☐ Fósforo: hiper-P na IRC (calcificação vascular, hiperparatiroidismo); hipo-P na realimentação
- ☐ Cálcio total e iônico: hipo-Ca na hiper-P; hiper-Ca no hiperPTH terciário
- ☐ PTH intacto: avalia osteodistrofia renal (controlar em <300 pg/mL na DRC 5)
- ☐ Vitamina D (25-OH): deficiente na IRC — suplementar calcitriol (1 α -hidroxilase renal comprometida)
- ☐ Bicarbonato: acidose metabólica na IRC — tratar quando HCO₃ <22 (NaHCO₃ oral ou IV)

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com alcoolismo crônico apresenta hipocalcemia (K^+ 2,9 mEq/L) refratária a reposição. Qual distúrbio associado deve ser investigado e tratado primeiro?

- A) Hipernatremia
- B) Hipofosfatemia grave
- C) Hipomagnesemia — repor Mg antes/junto com K^+ para correção efetiva
- D) Hipercalcemia
- E) Alcalose metabólica

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente em uso de $MgSO_4$ por eclâmpsia perde o reflexo patelar. Qual deve ser a conduta?

- A) Aumentar a dose de $MgSO_4$
- B) Reduzir a infusão e administrar gluconato de cálcio 1 g IV
- C) Intubar profilaticamente
- D) Dosar ureia e creatinina antes de qualquer ação
- E) Considerar benzodiazepínico em substituição ao $MgSO_4$

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente desnutrido grave reinicia alimentação hospitalar. No 3o dia evolui com arritmia cardíaca e insuficiência respiratória. Qual síndrome deve ser suspeitada?

- A) Síndrome metabólica de realimentação — hipofosfatemia + hipoK + hipoMg
- B) Sepsis por cateter
- C) Embolia pulmonar
- D) Hipermagnesemia por antiácidos
- E) CIVD por carência de vitamina K

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Paciente com DRC estágio 5 tem P sérico 8 mg/dL. Qual quelante de fósforo deve ser EVITADO neste caso por risco de calcificação vascular?

- A) Sevelamer (Renagel)
- B) Carbonato de lantânio
- C) Carbonato de cálcio — excesso de cálcio favorece calcificação quando P também está elevado
- D) Hidróxido de alumínio (apenas curto prazo)
- E) Bicarbonato de sódio

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o primeiro sinal clínico de toxicidade por $MgSO_4$ a desaparecer?

- A) Frequência respiratória
- B) Pressão arterial
- C) Reflexo patelar (perde-se com Mg ~4-5 mEq/L)
- D) Consciência
- E) Diurese

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Hipomagnesemia causa hipocalcemia refratária pois Mg é cofator da Na/K-ATPase renal — sem Mg, rim perde K⁺ pelo túbulo coletor mesmo com hipocalcemia. Alcoolismo: perda de Mg por diurese etanólica. Repor Mg IV (2g em 15 min) resolve hipocalcemia resistente.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Perda do reflexo patelar = sinal de toxicidade por Mg (Mg ~4-5 mEq/L). Conduta: reduzir ou suspender infusão + gluconato de cálcio 1 g IV (antagonista do Mg nos canais de Ca). Monitorar FR, reflexo, diurese. FR <12 = paralisia respiratória iminente → intubação.

QUESTÃO 3 → Resposta: A

Síndrome de realimentação: ao realimentar paciente desnutrido grave, insulina é liberada → P, K e Mg entram na célula → hipofosfatemia grave (queda de ATP, hemólise, falência cardiorrespiratória) + hipoK + hipoMg. Repor eletrólitos + tiamina + realimentar lentamente.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Quelantes de fósforo com cálcio (carbonato de cálcio, acetato de cálcio) aumentam carga de cálcio → quando P também elevado, risco de precipitação Ca-P → calcificação vascular e tecidual. Sevelamer (sem cálcio) e lantânio são preferidos em DRC com hiperfosfatemia grave ou calcificações preexistentes.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Monitorar toxicidade de MgSO₄ na eclâmpsia: reflexo patelar (perde com Mg ~4-5 mEq/L) → FR cai (paralisia respiratória com Mg ~5-6) → parada cardíaca (>12). O reflexo patelar é testado a cada 30-60 min. Se ausente: parar Mg + gluconato de cálcio.

SM24
Suporte ao Plantão Médico